Interfaces de Usuario

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2026 / 2027

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO WEB

Diseño, desarrollo y documentación de un sitio web 2.0

1. 2

Dedicación 2

Entrega 2

Evaluación 2

Estructura del documento 2

2. 3

3. 4

4. 7

5. 8

1. Introducción

El caso práctico tiene por objetivo el diseño de una interfaz de usuario web. Para ello, se utilizarán los conocimientos adquiridos durante las clases magistrales sobre el diseño de interfaces de usuario (principios de diseño, patrones de diseño, heurísticas, accesibilidad, etc.) y de clases de prácticas sobre tecnologías de desarrollo web.

Dedicación

La realización del ejercicio requerirá una dedicación estimada de 37 horas por cada uno de los 4 alumnos que componen los grupos, repartidas a lo largo de cuatro semanas de trabajo y cuatro sesiones en aula pequeña. Durante las sesiones en aula pequeña, se resolverán dudas de carácter general.

Entrega

La defensa del caso práctico se realizará durante la semana 11. La entrega del caso práctico se realizará el día 11 de diciembre de 2026 y consistirá en subir a Aula Global toda la documentación y la implementación del caso práctico.

Evaluación

Tal y como figura en la presentación de la asignatura, el caso práctico tendrá un peso del 50% en la nota final. La copia del ejercicio, ya sea de compañeros o de internet, implicará el suspenso directo de la evaluación continua, tanto para el grupo que copie como para el grupo autor de la versión original.

Estructura del documento

El documento se divide en dos secciones: la primera presenta el enunciado del caso práctico y la segunda, la normativa para la entrega y realización de dicho ejercicio.

2. Enunciado

El objetivo del caso práctico es diseñar una plataforma web de publicaciones para un magazine digital que combine la maquetación de una revista digital con funcionalidades interactivas de personalización de la lectura, marcadores y comentarios, y que pueda utilizarse en sus versiones de escritorio, tablet y móvil.

Cada grupo se encargará de definir el listado de funcionalidades y opciones que ofrece el sitio web. Entre ellas, se pide incorporar los siguientes requisitos.

- Tres temas de color: Modo Claro, Modo Oscuro y Modo Sepia (ideal para la lectura prolongada).
- Un selector para cambiar el tamaño de la fuente del artículo (pequeño, mediano y grande).
- Una barra de progreso de lectura en la parte superior de la pantalla que se va llenando a medida que el usuario se desplaza hacia abajo.
- Un calculador de tiempo de lectura que analiza el número de palabras del artículo y estima dinámicamente el tiempo de lectura, usando un promedio de 200 palabras por minuto.
- Un botón para guardar artículos y verlos en una sección dedicada de la plataforma.
- Un sistema de filtrado por etiquetas que filtra los artículos al hacer clic en una etiqueta.
- Una tabla de contenidos automática que genere dinámicamente un índice interactivo con enlaces directos a cada artículo. El grupo decidirá dónde posicionar el índice.
- Un buscador que filtre artículos y resalte visualmente las palabras que coincidan con las buscadas.

Para la realización del caso práctico, se pide seguir un método de diseño centrado en el usuario, tal como se explica en la sección 3 de este documento.

3. Metodología de Diseño

Para el diseño y desarrollo del caso práctico se empleará una metodología de diseño centrada en el usuario, tal y como se ha explicado durante las sesiones de teoría.

A continuación, se detalla cada fase de la metodología y los resultados esperados.

1. Analizar tres ejemplos de sitios web similares, haciendo hincapié en las soluciones de diseño adoptadas y en las funcionalidades ofrecidas. Para el análisis se utilizarán los patrones de diseño de Van Duyne y las heurísticas de Nielsen. Como parte de los resultados de esta fase, se redactará un párrafo de conclusiones que destaque los aspectos positivos y negativos de cada sitio web.
2. Definir dos personas como perfiles de usuarios finales del proyecto. Para ello, se podrán descargar y adaptar plantillas de personas disponibles en Internet o crear plantillas propias. En cualquier caso, estas deberán incluir, como mínimo, la siguiente información:
    a. foto y nombre – aunque solo sea una imagen de archivo, una foto ayuda a pensar en tu persona como una persona real;
    b. personalidad – especificar algunos rasgos relevantes como, por ejemplo, espontáneo o perezoso;
    c. experiencia tecnológica – determina el nivel de complejidad y la cantidad de explicaciones necesarias para ciertas funciones del sistema;
    d. plataformas – en qué plataformas su usuario probablemente usará el producto (ej. desktop, tablet, móvil);
    e. objetivos / motivaciones – se pueden dividir en lo que la persona espera lograr con el sistema, así como sus objetivos de vida, lo que permite comprender la forma de ser de la persona;
    f. citas / lemas personales – una cita personal es un atajo para establecer la forma de ser de la persona;

    A las dos personas ya definidas, añadir una tercera con la información detallada en la siguiente tabla.



Siobhán Doyle, 30 años

Ocupación: Creadora de contenido

Ubicación: Dublín, Irlanda

Idiomas: inglés nativo, español

Visión: Deuteranopia (daltonismo rojo-verde)

Personalidad	Amigable, curiosa y perfeccionista con los pequeños detalles.
Experiencia tecnológica	Nativa digital, domina las herramientas web, pero puede tener problemas con las que están mal diseñadas.
Plataformas	Portátil y móvil.
Objetivos / motivaciones	Poder navegar de forma fluida e intuitiva por webs con consistencia visual sin sufrir fatiga visual.
Citas / lemas personales	"Crear contenido me encanta, pero navegar por webs mal diseñadas me genera una fatiga visual enorme".

3. Una vez recopilada y analizada toda la información anterior, resumir en una frase el objetivo principal del proyecto, enumerar un listado de funcionalidades a incluir (un mínimo de 10 funcionalidades ordenadas por prioridad/importancia) y elaborar dos escenarios de usuario. Para esta última tarea, los estudiantes deberán utilizar a dos de las tres personas definidas en las fases anteriores.
4. Definir los diagramas de la estructura y de la navegación del sitio web.
5. Elaborar un boceto (wireframe) en Figma que defina cómo será el prototipo y describir de qué forma las personas han influido en el boceto. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Siobhán habla inglés y español, se ha decidido permitir elegir el idioma en la web mediante un desplegable con las opciones ES – español y EN – inglés. Además, las decisiones de diseño deberán justificarse especificando qué patrones de diseño de Van Duyne y qué heurísticas de Nielsen se han aplicado (ver el punto 9).
6. Presentar en una defensa pública en clase los resultados obtenidos en los primeros 5 pasos de la metodología, incluyendo ejemplos de páginas web

similares, las tres personas, el objetivo, el listado de funcionalidades, dos escenarios de usuario, los diagramas de la estructura y de la navegación, el prototipo y la aplicación de patrones y heurísticas.

7. Implementar utilizando las tecnologías vistas en las clases prácticas u otras a elección de cada grupo de estudiantes. Se pueden utilizar frameworks adicionales (por ejemplo, Bootstrap), pero no se dará soporte para ellos. Además, se deberá garantizar la accesibilidad del sitio web mediante la herramienta disponible en https://wave.webaim.org/. En particular, se pide instalar y utilizar una de las extensiones para navegadores disponibles en https://wave.webaim.org/extension/.
8. Evaluar el sitio web utilizando el cuestionario SUS (System Usability Scale) visto en la clase de teoría e involucrando a otro grupo que actúe como evaluador. Se les pedirá que realicen una tarea que utilice las funcionalidades implementadas, que proporcionen algunos datos personales (rango de edad y género) y que respondan al cuestionario SUS. Al terminar, se calculará el valor de usabilidad de cada evaluación y la media grupal (promedio de los valores de todas las evaluaciones).
9. Documentar en una memoria cada uno de los resultados obtenidos en las fases anteriores. Además, se añadirá una descripción del prototipo implementado especificando qué patrones de diseño de Van Duyne y heurísticas de Nielsen se han aplicado, un informe de accesibilidad, y un informe de evaluación de usabilidad del sitio web. En el informe de evaluación se incluirán estadísticas sobre el perfil de los evaluadores y las evaluadoras (rango de edad y género), así como los resultados individuales y grupales del cuestionario SUS.

4. Normativa de realización y entrega

La realización y la entrega del caso práctico se regirán por la siguiente normativa. El incumplimiento de cualquiera de estas normas implicará la imposibilidad de obtener una nota superior a 3 sobre 10 en el caso práctico.

- Junto con la implementación de la aplicación web, será OBLIGATORIO recopilar los productos de diseño recogidos en la sección tres de este enunciado.
- Antes de entregar el código, se debe comprobar que no hay errores utilizando la herramienta The W3C Markup Validation Service.
- La memoria podrá entregarse como fichero en los siguientes formatos: .doc, .docx y .pdf.
- La entrega se realizará mediante la tarea habilitada en Aula Global para este caso. Se debe entregar un único fichero comprimido .zip o .rar de nombre cp_grX.zip, donde X corresponde al identificador del grupo de prácticas. Por ejemplo, el grupo de prácticas A del grupo 81 deberá generar un fichero con nombre cp_grA.zip
- La estructura en carpetas de los ficheros entregados deberá ser la siguiente:
    - cp_grX. Directorio raíz del ejercicio.
    - doc. Contendrá la memoria del caso práctico. Esta memoria tendrá, además de lo indicado anteriormente, una tabla de contenidos, una introducción y conclusiones.
    - src. Contendrá la implementación de la aplicación web. Los ficheros HTML irán en este directorio.
    - style. Contendrá las hojas de estilo.
    - images. Contendrá las imágenes y recursos gráficos.
    - script. Contendrá los ficheros JavaScript.

IMPORTANTE. En ningún caso, se aceptarán prácticas entregadas por correo electrónico, o en tutorías.

5. Normas de evaluación

La evaluación del caso práctico se llevará a cabo de acuerdo con la normativa de la asignatura. Por ello, la nota final del caso práctico se basará en las siguientes proporciones:

- 40% para la parte de *implementación y la tecnología aplicada, valorando la validez del código por el W3C, el uso de comentarios en el código, la presencia de errores y las funcionalidades implementadas;*
- *50% para el diseño de la interfaz, valorando el uso de patrones de diseño, heurísticas de Nielsen y otras guías; y,*
- *10% para la defensa final, valorando la claridad, la precisión y la amplitud con la que se presentará el proceso de diseño seguido, haciendo hincapié en la aplicación de los patrones de diseño y de otros conceptos vistos en la clase de teoría.*